



ANÁLISIS COMPLETO DEL SISTEMA ERP DE ALMACÉN



RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta un análisis exhaustivo de todas las funcionalidades implementadas en el Sistema ERP de Gestión de Almacén e Inventario. El objetivo es proporcionar una visión clara y detallada del alcance real del proyecto, más allá de la percepción inicial.



MÓDULOS PRINCIPALES Y FUNCIONALIDADES

1. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

- Sistema de autenticación con JWT (tokens seguros de última generación)
 - Gestión de roles diferenciados (Administrador y Operador)
 - Perfiles de usuario personalizables
 - Auditoría completa de accesos y acciones (quién hizo qué y cuándo)
 - Cumplimiento RGPD para protección de datos
 - Encriptación de contraseñas con BCrypt
 - Protección contra SQL Injection
 - CORS configurado para seguridad web
 - Sesiones stateless (más seguras y escalables)
 - Permisos granulares por endpoint
 - HTTPS obligatorio
-

2. GESTIÓN DE INVENTARIO

Mucho más que un simple listado de productos:

Control Total de Productos

- Registro completo con múltiples referencias
- **Stock en tiempo real** actualizado automáticamente
- **Gestión de múltiples estados por producto**
- **Trazabilidad completa:** cuándo, qué, dónde
- Productos especiales (visuales, sin referencia)
- Búsqueda avanzada con filtros inteligentes
- Transferencias de estado entre productos

- Migración masiva de estados
- Sincronización automática con ubicaciones

Estados Dinámicos (Funcionalidad Avanzada)

- Crear, editar y eliminar estados personalizados
- Verificación de estados en uso antes de eliminar
- **Cambio masivo de estados** en todo el sistema
- Sincronización automática con productos y ubicaciones

Complejidad técnica: Media-Alta - Sincronización en tiempo real, gestión de estados complejos

3. ENTRADAS DE MERCANCÍA

No es solo "dar de alta productos", incluye:

Recepción Optimizada

- Registro ágil de recepciones
- **Gestión de previsiones de entrada**
- Control de pendientes vs recibidas
- **Importación masiva desde Excel** (xlsx, xls, csv)
- **Validación automática de datos** importados
- **Normalización de datos** importados
- **Creación automática de productos nuevos** durante importación
- Asignación automática a ubicaciones
- Generación de documentos de recepción
- Gestión de palets, bultos, unidades
- **Direcciones jerárquicas** (perfumerías/PDVs/colaboradores/otros)
- Control de DCS (10 dígitos)
- Histórico completo de entradas
- Búsqueda detallada de entradas históricas

Complejidad técnica: Alta - Procesamiento de archivos Excel, validación compleja, lógica de negocio avanzada

4. SALIDAS Y EXPEDICIONES

Mucho más que "dar de baja productos":

Envíos Sin Errores

- Gestión completa de salidas
- Control de en preparación, pendientes y enviadas

- **Selección inteligente de productos por estado**
- **Generación automática de albaranes**
- **Etiquetas de envío personalizadas (PDF)**
- Histórico completo de envíos y búsqueda detallada
- **Importación masiva desde Excel**
- **Generación automática de Excel de salida**
- **Control de stock en tiempo real**
- **Validación de stock disponible** antes de salida
- Selección múltiple de ubicaciones
- **Cálculo automático de costes** de envío

Complejidad técnica: Alta - Generación de PDFs, validación de stock, integración con múltiples sistemas

5. 📍 **GESTIÓN DE UBICACIONES**

El mapa digital de tu almacén:

Organización Física Completa

- CRUD de las ubicaciones del almacén
- Asignación de productos a ubicaciones
- **Reubicación de productos/palets con trazabilidad completa**
- **Reubicación masiva de palets completos**
- **Ajuste de palets en las ubicaciones**
- Transferencias entre ubicaciones
- Agrupación por zonas
- **Visualización de ocupación en tiempo real**
- **Productos por estados y por ubicación con cantidades**
- Búsqueda de productos en ubicaciones
- Transferencia de estados en ubicaciones
- Control de stock por ubicación
- Paginación y búsqueda avanzada

Complejidad técnica: Media-Alta - Sistema de posicionamiento complejo, sincronización múltiple

6. 🛠️ **TRABAJO**

Planificación completa de operaciones:

- Creación de trabajos
- Estados: Previsión, Pendiente, Realizado
- Fechas programadas y reales
- Descripción detallada de acciones

- **Cálculo automático de horas y costes**
- Vinculación con direcciones
- Búsqueda de trabajos por concepto
- **Exportación de trabajos a Excel**
- Historial completo de trabajos

Complejidad técnica: Media - Gestión de estados, cálculos automáticos

7. **GESTIÓN DE MUEBLES**

Módulo especializado completo:

Control de muebles de PDV

- Registro de implantaciones de muebles en PDVs
- Gestión de desmontajes y recogidas
- Intercambios (retirada + implantación simultánea)
- Trazabilidad completa de movimientos
- Planificación de trabajos de muebles
- Estados: previsión, pendiente, realizado
- **Creación automática de salidas** al implantar
- **Creación automática de entradas** al recoger
- Histórico de movimientos de muebles

Complejidad técnica: Alta - Lógica de negocio compleja, creación automática de movimientos (entrada/salida)

8. **AGENCIAS Y DIRECCIONES**

Base de datos centralizada y jerarquizada:

Gestión de Agencias

- CRUD completo de agencias de transporte
- Control de agencias activas/inactivas
- Vinculación con salidas

Sistema de Direcciones Jerárquico

- Gestión de perfumerías (con PDVs asociados)
- Gestión de PDVs (puntos de venta)
- Gestión de colaboradores
- Otras direcciones personalizables
- **Importación masiva desde Excel (direcciones)**
- Búsqueda y filtrado avanzado

- Activar/desactivar sin eliminar
- **Uso jerárquico y personalizado** en todas las pestañas
- Datos de contacto completos
- Geolocalización de PDVs

Complejidad técnica: Media - Jerarquías complejas, relaciones múltiples

9. TARIFAS Y CONTROL DE COSTES

Sistema completo de facturación:

- Gestión de tarifas por tipo de servicio
- Tarifas de almacenaje (por palet/día)
- Tarifas de movimientos (entrada/salida)
- Tarifas de trabajos (por hora)
- Tarifas variables editables por usuario
- **Cálculo automático de facturación mensual**
- **Desglose detallado por concepto**
- **Exportación de facturas a PDF**
- **Exportación de facturas a Excel**
- Control de costes operativos
- Preparación de datos para facturación
- Histórico de tarifas aplicadas

Complejidad técnica: Alta - Cálculos complejos, generación de documentos

10. CORREOS Y NOTIFICACIONES

Sistema de comunicación automatizada:

- Sistema de plantillas de correos
- **Editor de plantillas HTML**
- Vista previa de correos
- **Variables dinámicas** en plantillas
- Envío manual de correos
- Gestión de destinatarios
- Notificaciones automáticas

Complejidad técnica: Media - Procesamiento de plantillas, envío de emails

11. REPORTES Y EXPORTACIÓN

Datos siempre disponibles y accesibles:

- Exportación a Excel de cualquier listado
- Informes personalizables
- Estadísticas de movimientos
- Gráficos visuales (implementados/en desarrollo)
- Filtrado avanzado por fechas, estados, referencias
- Múltiples formatos de exportación:
 - Entradas a Excel
 - Salidas a Excel
 - Ubicaciones a Excel
 - Trabajos a Excel
 - Facturación a Excel/PDF
 - Excel de salida automático

Complejidad técnica: Media-Alta - Generación dinámica de documentos



IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

Sistema completo de integración de datos:

Importación

- Importar entradas desde Excel
- Importar salidas desde Excel
- Importar perfumerías desde Excel
- Importar PDVs desde Excel
- **Validación exhaustiva de datos** importados
- **Normalización automática** de datos
- **Progreso de importación en tiempo real**
- Soporte para múltiples formatos: xlsx, xls, csv
- **Creación automática de elementos** no existentes

Exportación

- Exportar entradas a Excel
- Exportar salidas a Excel
- Exportar ubicaciones a Excel
- Exportar trabajos a Excel
- Exportar facturación a Excel/PDF
- Generación automática de etiquetas PDF
- Generación automática de albaranes

Complejidad técnica: Alta - Procesamiento complejo de archivos, validaciones múltiples



ARQUITECTURA TÉCNICA

Backend: 11 Microservicios Independientes

Esto no es una aplicación monolítica simple, es una arquitectura empresarial completa:

1. **Microservicio de Autenticación**
2. **Microservicio de Productos**
3. **Microservicio de Entradas**
4. **Microservicio de Salidas**
5. **Microservicio de Estados**
6. **Microservicio de Ubicaciones**
7. **Microservicio de Trabajos**
8. **Microservicio de Muebles**
9. **Microservicio de Agencias**
10. **Microservicio de Tarifas**
11. **Microservicio de Direcciones**
12. **Microservicio de Correos Electrónicos**

Tecnologías Backend

- Spring Boot 3.3.5 (última versión estable)
- Java 17 (versión LTS moderna)
- Spring Security + JWT
- Spring Data JPA
- MySQL 8.0
- Maven
- Lombok
- Validation API

Características Técnicas

- API REST completamente documentada
- Validación exhaustiva de datos
- Manejo robusto de errores
- Logging y auditoría completos
- Comunicación HTTP entre servicios
- Pool de conexiones optimizado

Frontend: Angular Moderno

Tecnologías Frontend

- Angular 16+ (framework enterprise)
- TypeScript (tipado fuerte)
- RxJS (programación reactiva)
- Material Design / CSS3
- HTML5

Características

- **Interfaz responsive** (desktop, tablet, mobile)
- Diseño moderno y profesional
- **40+ componentes especializados**
- Formularios reactivos con validación en tiempo real
- Lazy loading (carga bajo demanda)
- PWA-ready (funciona offline)
- Optimizado para rendimiento
- Autocompletado inteligente
- Tablas paginadas con búsqueda
- Modales para detalles
- Notificaciones (snackbars)
- Pantallas de carga

DevOps y Despliegue

- Git (control de versiones)
- Linux/Ubuntu Server
- Nginx
- SSL/HTTPS

Complejidad técnica: Muy Alta - Arquitectura de microservicios empresarial



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

1. Gestión de Inventario incluye:

- Control de productos (CRUD básico)
- Múltiples estados dinámicos
- Trazabilidad completa
- Sincronización en tiempo real
- Búsquedas avanzadas
- Transferencias de estados
- Migración masiva

2. Entradas incluye:

- Registro manual
- Importación masiva de Excel
- Validación automática
- Creación automática de productos
- Gestión de previsiones
- Control de pendientes
- Asignación a ubicaciones
- Generación de documentos

3. Salidas incluye:

- Registro manual
- Importación masiva
- Generación de Excel de salida
- Generación de etiquetas PDF
- Validación de stock
- Integración con agencias
- Cálculo de costes
- Generación de albaranes

4. Facturación incluye:

- Sistema de tarifas configurable
- Cálculos automáticos complejos
- Desglose detallado
- Exportación PDF/Excel
- Histórico completo

Pero además están:

5. **Ubicaciones** (gestión completa del almacén)
6. **Trabajos** (planificación de tareas)
7. **Muebles** (módulo especializado completo)
8. **Agencias y Direcciones** (gestión jerárquica)
9. **Estados Dinámicos** (configuración personalizable)
10. **Tarifas** (sistema de costes)
11. **Correos** (sistema de notificaciones)
12. **Reportes** (exportación masiva)
13. **Seguridad** (sistema empresarial completo)
14. **12 Microservicios** (arquitectura escalable)

FUNCIONALIDADES DESTACADAS

Funcionalidades de Alto Valor Técnico

1. **Importación Masiva con Validación**
 - No es simplemente leer un Excel
 - Validación de cada campo
 - Normalización de datos
 - Creación automática de elementos
 - Manejo de errores detallado
 - Progreso en tiempo real
2. **Generación Automática de Documentos**
 - Etiquetas PDF personalizadas
 - Albaranes automáticos

- Excel de salida con formato
 - Facturas en PDF y Excel
- 3. Trazabilidad Completa**
- Cada movimiento registrado
 - Quién, qué, cuándo, dónde
 - Histórico completo
 - Auditoría total
- 4. Sistema de Estados Dinámicos**
- Configuración sin tocar código
 - Cambios masivos
 - Sincronización automática
- 5. Arquitectura de Microservicios**
- 12 servicios independientes
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
 - Resiliencia
-



RESUMEN DE FUNCIONALIDADES

Desglose por Categorías

Categoría	Funcionalidades
Productos e Inventario	15+ funcionalidades
Entradas	12+ funcionalidades
Salidas	13+ funcionalidades
Ubicaciones	10+ funcionalidades
Muebles	8+ funcionalidades
Trabajos	7+ funcionalidades
Direcciones y Agencias	12+ funcionalidades
Estados Dinámicos	5+ funcionalidades
Tarifas y Facturación	10+ funcionalidades
Correos y Notificaciones	6+ funcionalidades
Importación/Exportación	15+ funcionalidades

Seguridad	11+ funcionalidades
Interfaz de Usuario	9+ funcionalidades
Arquitectura Técnica	9+ funcionalidades

TOTAL: Más de 120 funcionalidades implementadas

CONCLUSIÓN

-  **120+ funcionalidades** implementadas
-  **12 microservicios** independientes
-  **40+ componentes** frontend especializados
-  **Arquitectura empresarial** moderna y escalable
-  **Seguridad de nivel empresarial**
-  **Integración completa** entre módulos
-  **Automatización** de procesos complejos
-  **Trazabilidad total** de operaciones
-  **Importación/Exportación masiva**
-  **Generación automática** de documentos

Cada módulo es un **sistema completo en sí mismo**, con su propia lógica de negocio, validaciones, integraciones y funcionalidades avanzadas.